Q-Learning 기반 SDN 라우팅 최적화 모델

A Q-Learning based Routing Optimization Model in a Software Defined Network

Yupeng Wang, Xin Zhou, Xinyue Fan

Shenyang Aerospace University

IEEE 19th Int'l Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC), 2021

김완수
2025254011
충북대학교 산업인공지능 학과

논문 정보

제목	A Q-Learning based Routing Optimization Model in a Software Defined Network
저자	Yupeng Wang, Xin Zhou, Xinyue Fan
소속	Shenyang Aerospace University / Liaoning General Aviation Academy
학술대회	IEEE 19th Int'l Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC)
발표년도	2021

논문 개요

[연구 목적]

SDN(Software Defined Network) 환경에서 사용자 QoS를 보장하는
지능형 라우팅 최적화를 위해, Q-Learning 기반의 라우팅 알고리즘을 제안한다.

라우터 간 비균일 대역폭과 이질적 QoS 패킷을 동시에 고려하는
새로운 보상 함수(Reward Function)를 설계하여 전송 지연을 최소화한다.

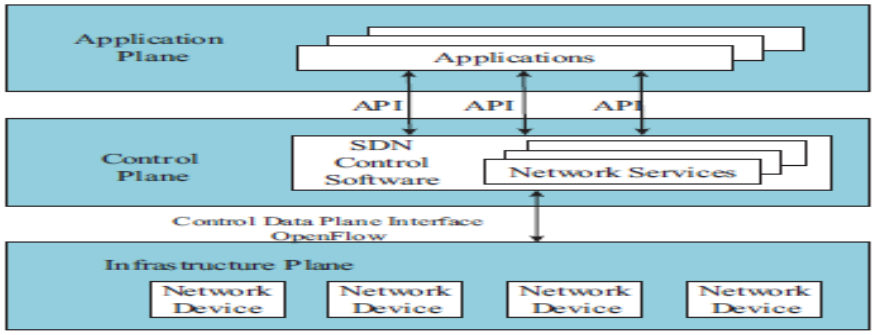


Fig.1 : SDN Network Architecture

[접근 방법]

1. SDN Controller를 Q-Learning의 Agent로 활용
2. 네트워크 상태(State)에 따라 다음 홉(Action) 결정
3. 대역폭 + 지연을 동시에 고려한 보상 함수 설계
4. epsilon-greedy 전략으로 탐험/활용 균형
5. Q-Table 수렴 -> 최적 라우팅 테이블 도출

[주요 결과]

- 기존 최단경로 알고리즘 대비:
  평균 전송 지연 43.38% 감소
  최대 전송 지연 69.57% 감소

- 30% 이하 대역폭 변동에도 안정적 성능 유지
- 복잡한 네트워크 환경에 대응 가능

핵심 문제 정의

[기존 네트워크의 한계]

1. 제어 평면 + 포워딩 평면이 하드웨어에 통합
   -> 네트워크 혁신 및 업데이트 어려움

2. 중앙 집중식 QoS 배포 전략 구현 곤란

3. 기존 최단경로(Shortest Path) 알고리즘은
   대역폭과 지연을 동시에 고려하지 못함

4. 휴리스틱 알고리즘은 계산 복잡도가 높고
   많은 저장 공간 필요

[본 논문이 해결하고자 하는 문제]

SDN 환경에서 라우터 간 비균일(non-identical) 대역폭과 이질적(heterogeneous) QoS 패킷을 고려하여 전송 지연(Delay)을 최소화하면서 사용자 QoS를 보장하는 지능형 라우팅 최적화 알고리즘 개발

-> Q-Learning 기반 접근

핵심 기여: 새로운 보상 함수(Reward Function) 제안

제안된 해결 방법: SDN + Q-Learning

STEP 1

SDN Controller (Agent)

네트워크 전체 정보 수집
(토폴로지, 대역폭, 트래픽)

>
>

STEP 2

Q-Learning 알고리즘

상태에 따른 최적 라우팅
행동 결정 (ε-greedy)

>
>

STEP 3

Q-Table 수렴

최적 라우팅 테이블
생성 및 적용

[핵심 아이디어]

SDN Controller가 Agent로서 네트워크 환경과 상호작용하며 Q-Learning으로 학습
대역폭(Bandwidth)과 전송 지연(Delay)을 동시에 고려한 최적 라우팅 정책(Q-Table) 도출

Q-Table 수렴 후, 데이터 패킷은 Q-Table에 따라 포워딩 -> 전송 지연 최소화 + QoS 보장

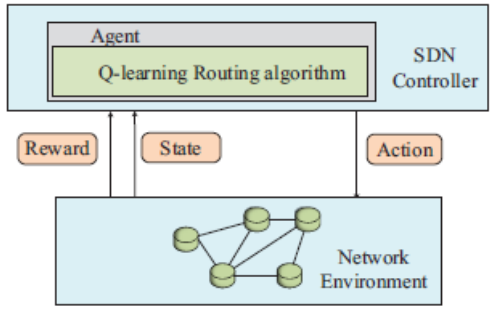


Fig. 2: illustration of Q-learning model adopted in SDN

강화학습 모델 (1) : Agent & State

Agent (에이전트) = SDN Controller

[역할]
- 네트워크 전체 상태(Global View) 지속 감지
- Q-Learning 기반 라우팅 의사결정 수행
- Flow Table을 스위치에 배포

[특징]
- 분산 라우터가 아닌 중앙집중식 컨트롤러
- 환경과 반복 상호작용하며 Q-Table 학습
- 학습 완료 후 최적 정책으로 라우팅 수행

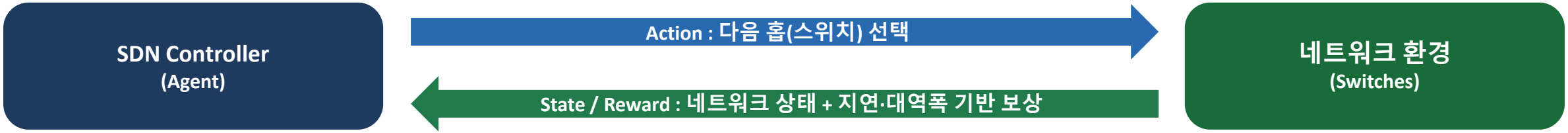
State (상태)

[수식] $s(h,k) = i, \quad i = [1, 10]$

[의미]
- 현재 트래픽 k가 위치한 스위치 번호 i
- 홉(hop) h에서의 네트워크 상태

[포함 정보]
- 네트워크 토폴로지 행렬 Y[i,j]
  (Y[i,j]=1: 연결 / Y[i,j]!=1: 미연결)
- 링크별 가용 대역폭 Ba (0~1 정규화)
- 데이터 패킷 전송량 T

[강화학습 상호작용 구조]



강화학습 모델 (2) : Action & Reward

Action (행동)

[수식] a(h,k) = i, Y[i,h]=1 조건에서만
- 다음 홉(hop)으로 전달할 스위치 번호 선택
- 현재 스위치와 연결된 스위치만 선택 가능
- 전략: epsilon-greedy (탐험 + 활용)

Reward (보상) - 논문의 핵심 기여

[제안 보상 함수] (미연결 시 음수 보상)
R = B1*(1 - delay) + B2*(Bmin/Ba)
[단, Ba < Bmin 이면 R = B3*(Ba - Bmin)]

delay 작을수록, Bmin/Ba 높을수록 -> 보상 증가
B1, B2 : QoS 튜닝 가중치 (조절 가능)

[보상 함수 설계 의도]

기존 보상 함수의 한계:
- 단순 홉 수 또는 링크 비용만 고려
-> 실제 대역폭/지연 무시

제안 보상 함수의 3가지 고려 사항:

(1) delay 최소화:
delay = T / (SE * Ba)
(T: 데이터량, SE: 스펙트럼효율, Ba: 가용대역폭)

(2) 대역폭 활용률 최대화:
Bmin/Ba (요구 대역폭 대비 가용 비율)

(3) 경로 불가 시 음수 보상 -> 자동 회피

Policy Evaluation - Q값 업데이트

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + a\,[\,R + g * \max Q(s', a') - Q(s, a)\,]$$

a (학습률, 0<a<1)	새로운 정보가 기존 Q값을 덮어쓰는 정도
g (할인계수, 0<g<1)	미래 보상의 중요도 g가 클수록 장기 보상 중시
R(h,k) (즉시 보상)	보상 함수에 의해 결정 홉 h, 트래픽 k의 보상
max Q(s', a')	다음 상태에서의 최대 Q값 -> 최적 미래 기대값

-> 매 행동 후 Q값을 갱신하여 현재 정책의 품질을 지속적으로 평가

Policy Control - epsilon-greedy 행동 전략

[행동 전략 수식]

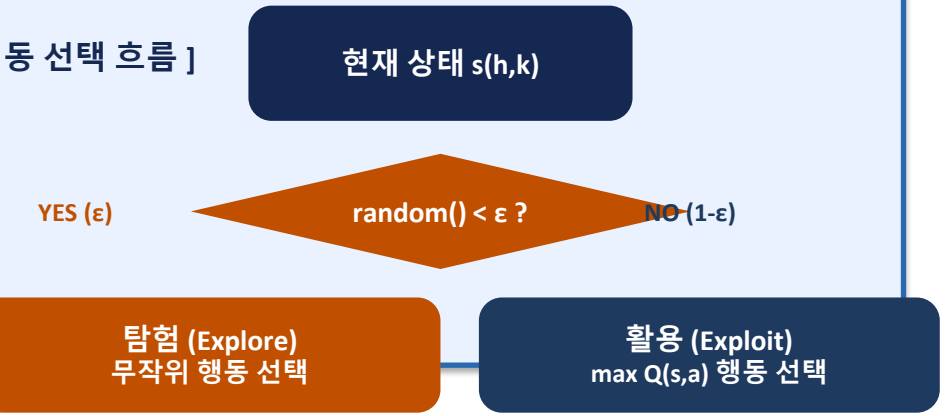
pi(a | s) = P(a = a* | s(h,k) = s)

epsilon-greedy 전략:
- 확률 epsilon -> 무작위 행동 (탐험)
- 확률 1-epsilon -> 최적 행동 (활용)

실험 결과 최적 값: epsilon = 0.3
(활용에 집중할수록 지연 최소화)

수렴 조건:
Q-Table이 더 이상 변하지 않을 때까지
반복 학습 -> 최적 정책 도출

[ε-greedy 행동 선택 흐름]



Algorithm: Q-Learning Routing

1. Q(s, a) 테이블 초기화
2. 홉 h, 상태 s(h,k) 에서:
3. a(h,k) <- epsilon-greedy로 행동 선택
4. 행동 수행 -> 보상 R(h,k) 계산
5. 다음 상태 s(h+1,k) 관찰
6. Q값 업데이트 (업데이트 수식 적용)
7. h+1로 이동하여 반복
8. Q-Table 수렴 시 종료

Q-Learning 라우팅 전체 동작 흐름

(1) 상태 감지	(2) 행동 선택	(3) 행동 실행	(4) 보상 계산	(5) Q-Table 갱신
SDN Controller가 네트워크 위상, 대역폭, 트래픽 수집	Q-Table + epsilon-greedy로 다음 스위치 결정	Flow Table 발행 스위치가 패킷 포워딩 수행	지연+대역폭 기반 보상 함수 R 적용 (미연결 = 음수)	a, g를 이용해 Q값 업데이트 수렴까지 반복

[수렴 결과]

최적 Q-Table = 최적 라우팅 정책
데이터 패킷은 Q-Table에 따라 포워딩
-> 전송 지연 최소화 + QoS 보장

실험 결과 및 성능 비교

[실험 환경]

- 스위치 10개 네트워크 토폴로지
- 가용 대역폭 Ba: 0~1 랜덤
- 비교: Shortest Path 알고리즘
- 최적 epsilon = 0.3 (5,000회 학습)

평균 지연 감소율

43.38%

(epsilon=0.3)

중간값 지연 감소율

33.11%

(epsilon=0.3)

최대 지연 감소율

69.57%

(epsilon=0.3)

알고리즘	평균 지연	Gain	중간 지연	Gain	최대 지연	Gain
Q-Learning (e=0.3)	**2.01**	**43.38%**	**2.00**	**33.11%**	**4.29**	**69.57%**
Q-Learning (e=0.2)	2.31	34.93%	2.28	23.75%	6.26	55.60%
Q-Learning (e=0.5)	2.08	41.41%	2.07	30.77%	4.40	68.79%
Shortest Path	**3.55**	**-**	**2.99**	**-**	**14.10**	**-**

[안정성] 30% 이하 대역폭 변동(delta)에도 성능 유지 -> 복잡하고 가변적인 네트워크 환경에 대응 가능

결론

[핵심 기여]	SDN 환경에서 비균일 대역폭, 이질적 QoS 패킷에 대한 새로운 보상 함수를 제안하여 Q-Learning에 적용
[성능 향상]	기존 최단경로 대비 평균 지연 43%, 최대 지연 69% 감소 -> 사용자 QoS 보장 실증
[안정성]	30% 이하 대역폭 변동에도 성능 유지 -> 가변적인 실제 네트워크 환경 대응 가능
[의의]	RL을 SDN 라우팅에 실제 적용한 사례 -> 지능형 자율 네트워크 제어의 토대 마련